

2025 年内蒙古自治区普通高等学校对口招收
中等职业学校毕业生考试

机电类专业综合试卷

注意事项: 1. 本试卷共 6 页, 满分 350 分。

2. 作答时, 将答案答在答题卡上, 在试卷上答题无效。

3. 考试结束后, 将试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题(本大题共 20 小题, 每小题 4 分, 共 80 分。从下列每小题给出的四个选项中选出一个正确答案, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案)

- 用万用表测量某二极管时, 其正向电阻和反向电阻都很大, 则该二极管
A. 正常 B. 开路 C. 短路 D. 性能下降
- 测得某三极管的三个管脚的电位分别是 12 V、6 V 和 6.7 V, 则该三极管的材料和类型正确的是
A. Si; NPN B. Si; PNP C. Ge; NPN D. Ge; PNP
- 引入串联电压负反馈的放大电路, 其输入电阻会
A. 变大 B. 变小 C. 不变 D. 不定
- 下面不属于理想集成运算放大器特点的是
A. 开环放大倍数趋于无穷大 B. 输入电阻趋于无穷大
C. 输出电阻趋于无穷大 D. 共模抑制比趋于无穷大
- 在交流电路中, 已知一个正弦交流电流的瞬时值表达式为 $5\sqrt{2}\sin(100\pi t + 30^\circ)$ A, 则该电流的有效值为
A. $5\sqrt{2}$ A B. 10 A C. 5 A D. $10\sqrt{2}$ A
- 一个电容 $C=10\ \mu\text{F}$ 的电容器, 接入频率 $f=50\ \text{Hz}$ 的正弦交流电路中, 则该电容器的容抗 X_C 为
A. 318.47 Ω B. 159.24 Ω C. 636.94 Ω D. 79.62 Ω
- 已知某交流电流的表达式为 $5\sqrt{2}\sin(100\pi t - 60^\circ)$ A, 则该交流电流的角频率 ω 、初相位 φ 分别为
A. $\omega=100\pi\ \text{rad/s}; \varphi=-60^\circ$ B. $\omega=100\pi\ \text{rad/s}; \varphi=60^\circ$
C. $\omega=50\ \text{Hz}; \varphi=60^\circ$ D. $\omega=314\ \text{rad/s}; \varphi=-60^\circ$

8. 在三相交流电路中, 三相负载为星形连接, 线电压 $U_l=380\ \text{V}$, 每相负载阻抗 $Z=10\ \Omega$, 则相电流 I_p 为

- A. 66 A B. 38 A C. 11 A D. 22 A

9. 当_____的输入情况下, “与非”运算的结果是逻辑 0。

- A. 全部输入是 0 B. 任意输入是 0 C. 仅一输入是 0 D. 全部输入是 1

10. 8421 码 0101 表示的十进制数为

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

11. 下列逻辑表达式成立的是

- A. $C+\bar{C}=0$ B. $A\cdot 1=1$ C. $B+B=2B$ D. $A+1=1$

12. 对于 JK 触发器, 欲使 $Q^{n+1}=Q^n$, 应使输入状态为

- A. $J=0, K=1$ B. $J=1, K=0$ C. $J=0, K=0$ D. $J=1, K=1$

13. 有一导体两端电压是 100 V, 通过的电流是 5 A。当两端电压降为 50 V 时, 导体的电阻应为

- A. 10 Ω B. 20 Ω C. 250 Ω D. 500 Ω

14. 一个电阻元件, 当其电流减为原来的一半时, 其功率为原来的

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. 2 倍 D. 4 倍

15. 在图 1 中, 电路的节点数为

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

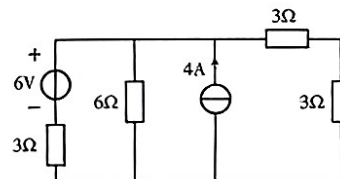


图 1

16. 两个电容器并联, 若 $C_1=2C_2$, 则 C_1 、 C_2 所带电荷 q_1 、 q_2 的关系是

- A. $q_1=2q_2$ B. $2q_1=q_2$ C. $q_1=q_2$ D. 无法确定

17. 不属于链传动特点的是

- A. 传动平稳, 噪音小 B. 没有打滑和弹性滑动现象
C. 适用于中心距较大的传动 D. 平均传动比准确

18. 平面四杆机构处于死点位置时, 压力角为

- A. 180° B. 0° C. 90° D. 45°

19. 下列属于气压传动系统执行元件的是

- A. 空气压缩机 B. 压力控制阀 C. 气缸 D. 储气罐

20. 20CrMnTi 的平均含碳量为

- A. 20% B. 2% C. 0.2% D. 0.02%

二、判断题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分。判断下列各题,正确的用铅笔把答题卡上对应题目的[√]标号涂黑,错误的把对应题目的[×]标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案)

21. 在电路中使用稳压管时必须串联电阻。
22. 在直流稳压电源中,电容滤波电路适用于小电流的负载。
23. OTL 是单电源互补对称功率放大电路。
24. 欲使放大电路带负载能力强应引入电流负反馈。
25. 在 RLC 串联电路中,当感抗 X_L 大于容抗 X_C 时,电路呈感性,此时电压相位超前电流相位。
26. 电感在直流电路中表现为高阻抗,在交流电路中表现为低阻抗。
27. 在交流电路中,若电感量 L 和电容量 C 都增大一倍,而电源频率 f 保持不变,则感抗 X_L 和容抗 X_C 都增大一倍。
28. 在三相交流电路中,当三相负载为三角形连接时,线电流是相电流的 $\sqrt{3}$ 倍,且线电流滞后相电流 30° 。
29. 数字信号是在时间和幅度上不连续的离散的信号。
30. 因为逻辑表达式 $A+B+AB=A+B$ 成立,所以 $AB=0$ 成立。
31. 译码器的功能是将二进制码还原成给定的信息符号。
32. 触发器与门电路一样,输出状态仅决定于触发器的即时输入情况。
33. 通电导体周围的磁感应强度只取决于电流的大小及导体的形状,而与媒质的性质无关。
34. 导体在磁场中运动时,总是能够产生感应电动势。
35. 叠加定理不仅能叠加线性电路中的电压和电流,也能对功率进行叠加。
36. 电源电动势的大小由电源本身的性质决定,与外电路无关。
37. 开式齿轮传动一般不易出现疲劳点蚀失效。
38. 毡圈密封常用于润滑油轴承的密封。
39. 轴承合金可以用来单独制造滑动轴承的轴瓦。
40. Cr12 是一种常用的冷作模具钢牌号。

三、填空题(本大题共 20 小题,每空 2 分,共 80 分。将答案写在答题卡指定位置上)

41. 三极管的三个管脚名称分别为_____、_____和_____。
42. 三极管工作在放大区,则发射结_____,集电结_____。
43. 分析基本放大电路的静态工作点有_____和_____两种方法。
44. 理想集成运算放大电路工作在线性区有_____ (即 $i_i=0$) 和_____ (即 $u_{i+}=u_{i-}$) 两个特点。
45. 在纯电容正弦交流电路中,已知电容 $C=5 \times 10^{-6} \text{ F}$,电源电压有效值 $U=100 \text{ V}$,电源频率 $f=50 \text{ Hz}$,则电容两端电压瞬时值表达式为 $u_c=$ _____ V 。(设初相位为 0)
46. 在 RL 正弦交流电路中,若电流的初相位为 -30° ,则电感元件两端的电压初相位为_____。
47. 已知某正弦交流电压的最大值 $U_m=311 \text{ V}$,初相位 $\varphi=30^\circ$,频率 $f=50 \text{ Hz}$,则该电压的瞬时值解析式为 $u=$ _____ V 。

48. 串联谐振时,电阻上的电压等于_____。
49. 基本 RS 触发器提供了保持、_____和_____三种功能。
50. 若在编码器中有 30 个编码对象,则要求输出二进制代码位数为_____位;若在编码器中有 10 个编码对象,则要求输出二进制代码位数为_____位。
51. 时序逻辑电路在结构上是由具有控制作用的逻辑_____和具有记忆作用的_____两部分组成的。
52. 寄存器输入数码方式有_____输入方式和_____输入方式两种。
53. 用万用表测量电流时应把万用表_____在被测电路里;测量电压时应把万用表和被测电路_____;测量电阻前或每次更换转换开关挡位时都应调节_____,并且应将被测电路中的电源_____。
54. 电路如图 2 所示,当开关 S 闭合时 $U_{ab}=$ _____, $U_{cd}=$ _____;当开关 S 断开时 $U_{ab}=$ _____, $U_{cd}=$ _____。
55. 实际电源有两种模型。一种是理想电压源与电阻_____组合,另一种是理想电流源与电阻_____组合。
56. 如果在磁场中每一点的磁感应强度大小_____,方向_____,这种磁场称为匀强磁场。
57. 按基准制,滚动轴承内圈与相配合的轴颈应采用_____配合。
58. 套筒滚子链的链条由_____,_____,套筒、_____和_____组成。
59. 构件是组成机器的最小_____单元。
60. 钢的正火是将钢加热到适当的温度,保持一定的时间,然后出炉_____冷却的工艺。

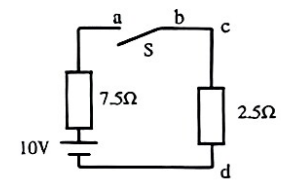


图 2

四、分析计算题(本大题共 6 小题,每小题 10 分,共 60 分)

61. 求图 3 中所示电路的 u_o 和 u_i 的运算关系。

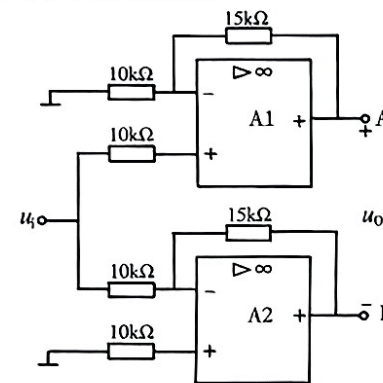


图 3

62. 在无线电接收机中,为了从众多不同频率的信号中选出特定频率的信号,常常使用 RLC 串联谐振电路。假设一个无线电接收机的 RLC 串联电路,电源电压 $U=10\text{ V}$ (有效值),电源频率 $f=500\text{ kHz}$,电阻 $R=10\ \Omega$,电感 $L=50\ \mu\text{H}$,电容 C 的值未知。已知该电路处于谐振状态,求:

- (1) 电路电流的有效值 I ;
- (2) 电容 C 的值;
- (3) 电容两端的电压 U_C 。

63. 写出图 4 所示逻辑电路的逻辑函数表达式,并列真值表。

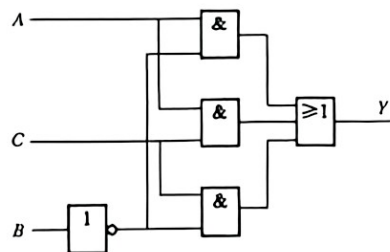


图 4

64. 电路如图 5 所示,求负载中的电流 I 和两端电压 U 。

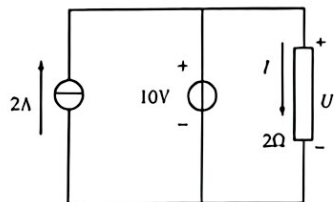


图 5

65. 电路如图 6 所示,应用戴维宁定理计算图中 $1\ \Omega$ 电阻中的电流 I 。

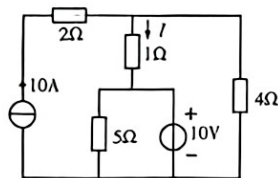


图 6

66. 在图 7 所示的轮系中,已知各齿轮的齿数分别为 $z_1=18, z_2=20, z_3=25, z_4=30, z_5=2$ (右旋)、 $z_6=40$,且已知 $n_1=100$ 转/分(A 向看为逆时针),求蜗轮 4 的转速,并说明其旋转方向(顺时针或逆时针)。

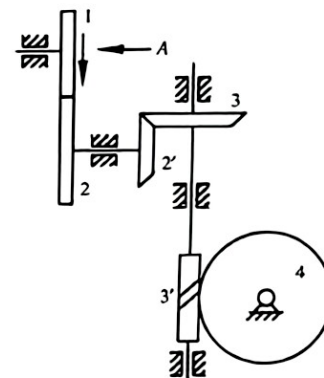


图 7

五、简答题(本大题共 7 小题,每小题 10 分,共 70 分)

67. 正弦波振荡电路有哪几种类型? 每种类型有什么特点?
68. 画出由理想运算放大器构成的同相比例运算电路。
69. 请介绍组合逻辑电路的功能特点并列举常用的组合逻辑电路(至少两种)。
70. “电容大的电容器所带的电荷一定就多”。这种说法对吗? 为什么?
71. 什么是并联谐振? 并联谐振电路的作用是什么?
72. 什么是视在功率? 计算视在功率的意义是什么?
73. 按回火温度范围,简述钢的回火种类及目的,并指出调质是淬火加何种回火工艺。